

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT115	NOMBRE		CÁLCULO III							
NIVEL DEL PLAN	4	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES		108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		129	
				ANUAL							
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	7	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS		
		FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	2		
		FORMACIÓN GENERAL									
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	%	%	70%		
PRE REQUISITO(S)		CÁLCULO II									
DESCRIPCIÓN											
La asignatura de Cálculo III es común a los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, corresponde al cuarto semestre, pertenece al área curricular de Formación Básica, al ciclo inicial y es de carácter teórico. El propósito principal es que el estudiante resuelva derivadas e integrales en varias variables aplicando diferentes tipos de coordenadas involucradas en la resolución de problemas básicos propios de su profesión. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, desarrollo de guías o pautas de trabajo y fomentando la participación en clase. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, controles parciales, tareas, talleres individuales o grupales y lectura previa.											
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA											
Competencias Profesionales:											
Ingeniería Civil Industrial:											
Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.											
Ingeniería Civil Informática:											
Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.											
Competencias Genéricas:											
Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.											

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: FUNCIONES VECTORIALES		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 36 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Resuelve problemas físicos y geométricos aplicando las operaciones fundamentales.	1.1. Explica los resultados obtenidos en planteamientos de problemas que involucran vectores.	- Vectores y Geometría del espacio - Operaciones con vectores - Coordenadas y vectores en el Espacio
	1.2. Resuelve límites continuidad, derivadas e integrales de funciones	- Producto escalar de dos vectores - Funciones Vectoriales



	vectoriales, mediante propiedades y teoremas. 1.3. Soluciona problemas contextualizados aplicados a la Física. 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Límites y continuidad de funciones vectoriales • Derivación e Integración de funciones vectoriales • Aplicación: Velocidad y Aceleración
--	--	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES NÚMERO DE HORAS: N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas N° de Horas Autónomas: 43 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Aplica los métodos de resolución de máximos y mínimos con o sin restricciones para dar respuesta a problemas específicos en las diferentes áreas de la Ingeniería Civil.	2.1. Resuelve límite y continuidad de una función, mediante propiedades y teoremas 2.2. Soluciona problemas que involucren derivadas parciales utilizando su capacidad de análisis y síntesis 2.3. Utiliza los conceptos de máximos y mínimos sin y con restricciones en la resolución de problemas contextualizados aplicados a la física y la geometría. 2.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	• Funciones de varias variables • Dominios, Limite y Continuidad de dos y tres variables • Derivadas Parciales, derivadas de orden superior, Diferenciales, regla de la cadena, derivación implícita, derivadas direccionales y gradiente, planos tangentes y rectas normales. • Extremos de funciones de dos variables, Multiplicadores de Lagrange, • Problemas prácticos de Optimización

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: INTEGRALES MULTIPLES NÚMERO DE HORAS: N° de Horas Presenciales: 42 horas pedagógicas N° de Horas Autónomas: 50 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Resuelve problemas de sistemas fisicos y/o geométricos aplicando el cálculo.	3.1. Calcula la integral de dos o tres variables de una función usando teoremas y/o propiedades, con y sin cambios de orden, cambiando de coordenadas	• Integrales múltiples, dobles y triples. • Funciones integrables, Teorema de Fubini y cambios de orden de integración.



	rectangulares, a polares, cilíndricas, esféricas. 3.2. Deduce la integral definida de una función de dos o tres variables, con el fin de obtener el cálculo de área, volumen, masas, centro de masas, momentos de inercia. 3.3. Soluciona problemas contextualizados de integrales de línea en campos vectoriales, utilizando algún teorema ya sea de Green, Stokes o de la divergencia según el caso. 3.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Aplicaciones: Cálculo de áreas, volúmenes, masas, centro de masas, momentos de inercia, cambio de variables en integrales múltiples, cambio de variables en coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. • Integrales de línea, de campos vectoriales, Campos vectoriales conservativos e independencia del camino, • Teorema de Green • Superficies paramétricas, • Integrales de superficie • Teorema de la Divergencia, Teorema de Stokes.
--	--	---

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa
- Exposición
- Desarrollo de guías y/o pautas de trabajo
- Talleres individuales o grupales

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los aprendizajes esperados para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

UNIDAD	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
II	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
III	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%

Junto con esto, las evaluaciones acumulativas que incluyen tareas, controles, talleres y lectura previa corresponderán al 10% de la ponderación.



RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios, Apuntes de contenidos de materias de clase.

SOFTWARE:

Software de apoyo (MS Office 2010 (o versiones posteriores si existen)) para la aplicación de los contenidos

Software matemático de apoyo (Maple, Matlab u otro), para la ejercitación de los contenidos

OTROS:

Winplot, Wolfram Alpha, Studywork

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- LARSON, Roland, HOSTETLER, Robert y EDWARDS, Bruce. Cálculo Diferencial e Integral. Volumen 2. 7ta edición. México, McGraw-Hill, 2005. 107 p.

COMPLEMENTARIA:

- STEWART, James. Cálculo de varias variables trascendentes tempranas. México, Cengage Learning, 2012. 2 volúmenes.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- Khan Academy. Disponible en: <https://es.khanacademy.org>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Profesor de Matemática/Licenciado en Matemática.
- **Grado Académico:** Magíster.
- **Especialización:** Matemática.
- **Competencias genéricas requeridas:** Profesional con experiencia y amplio conocimiento didáctico de la asignatura Cálculo III, proactivo, emprendedor, dispuesto a trabajar en equipo.